

Resumen: Capítulo 4 — El Teorema de Arbitraje

An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics
J. R. Buchanan

Junio 2026

Índice

1. Introducción: El Concepto de Arbitraje (The Concept of Arbitrage)	2
2. Momios y Probabilidades (Odds and Probabilities)	2
2.1. Relación entre Momios y Probabilidades	2
2.2. Ejemplo: Partida de Tenis y Arbitraje	3
3. Teorema de Dualidad de la Programación Lineal (Duality Theorem of Linear Programming)	4
3.1. Formulación del Problema de Programación Lineal	4
3.2. El Par Primal–Dual (The Primal–Dual Pair)	5
3.3. Teorema de Dualidad Débil (Weak Duality Theorem)	5
3.4. Condición de Optimalidad y Holgura Complementaria (Optimality Condition and Complementary Slackness)	6
3.5. Teorema de Dualidad (Duality Theorem)	7
4. El Teorema Fundamental de las Finanzas (The Fundamental Theorem of Finance)	7
4.1. Configuración del Experimento de Apuestas	7
4.2. El Teorema de Arbitraje (The Arbitrage Theorem)	8
4.3. Demostración del Teorema de Arbitraje	9
5. Resumen y Conclusiones	10

1. Introducción: El Concepto de Arbitraje (The Concept of Arbitrage)

El **arbitraje** (**arbitrage**) es la situación que surge cuando dos instrumentos financieros están incorrectamente valuados entre sí, haciendo posible obtener una ganancia financiera sin riesgo. Por ejemplo, si el banco A ofrece préstamos al 5 % y el banco B ofrece depósitos al 6 %, es posible tomar un préstamo del banco A, depositarlo en el banco B y obtener el 1 % de diferencia como beneficio puro.

Los mercados financieros eficientes impiden que estas oportunidades sean frecuentes: cuando surge el arbitraje, los inversores acuden masivamente a los instrumentos con precio incorrecto y el mercado corrige los precios. El **Teorema de Arbitraje (Arbitrage Theorem)** establece que o bien las probabilidades de los resultados son tales que todas las apuestas son justas, o bien existe un esquema de apuestas que produce una ganancia positiva independiente del resultado. Este resultado es la base de la derivación de la ecuación de Black–Scholes que se estudia en el Capítulo 6.

2. Momios y Probabilidades (Odds and Probabilities)

2.1. Relación entre Momios y Probabilidades

Para simplificar el cálculo de pagos se utilizan **momios** (**odds**) en lugar de probabilidades directas. Si los momios en contra de un resultado son $n : 1$, la probabilidad de ese resultado es:

$$P = \frac{1}{n + 1} \quad (1)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Si los momios son “2 a 1 en contra”, de cada 3 escenarios posibles el resultado ocurre 1 vez, de modo que su probabilidad es $1/3$. La fórmula simplemente cuenta cuántas veces aparece el resultado favorable sobre el total de escenarios implícitos en los momios.

De forma más general, si los momios son $n : m$ (el evento no ocurre n veces y ocurre m veces), la probabilidad del evento es:

$$P = \frac{m}{n + m} \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Los momios $n : m$ son equivalentes a los momios $\frac{n}{m} : 1$. La probabilidad es la fracción de veces que ocurre el evento sobre el total de resultados implícitos. Esta generalización permite trabajar con cualquier par de enteros naturales n y m .

El mecanismo de pago es el siguiente: si los momios en contra de un resultado son $n : 1$ y se realiza una apuesta unitaria, se ganan n unidades cuando el resultado ocurre y se pierde

la unidad apostada en caso contrario. Los pagos escalan multiplicativamente para apuestas no unitarias.

Intuición

Los momios son simplemente una forma práctica de expresar la rareza de un evento: cuanto mayores son los momios en contra, más improbable es el resultado y mayor es la ganancia potencial al apostar por él. Si las probabilidades implícitas en los momios de todos los resultados no suman exactamente 1, las tasas están en desequilibrio y existe una oportunidad de arbitraje — una estrategia que gana sin importar qué resultado ocurra.

2.2. Ejemplo: Partida de Tenis y Arbitraje

Suponga que los momios en contra de que el jugador A derrote al jugador B son $\frac{3}{2} : 1$ y los momios en contra de que B derrote a A son $\frac{3}{7} : 1$. Convirtiendo a probabilidades:

$$P(A \text{ gana}) = \frac{1}{\frac{3}{2} + 1} = 0,4 \quad (3)$$

$$P(B \text{ gana}) = \frac{1}{\frac{3}{7} + 1} = 0,7 \quad (4)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las dos probabilidades suman $0,4 + 0,7 = 1,1 \neq 1$, lo cual es incoherente: las probabilidades de todos los resultados de un experimento deben sumar exactamente 1. Esta inconsistencia es la señal de que existen momios incorrectos y por lo tanto existe arbitraje.

Apostando -1 al jugador A (es decir, apostando 1 en contra de A) y -2 al jugador B, se obtiene:

- Si gana A: se pierde $3/2$ en la primera apuesta y se gana 2 en la segunda, para una ganancia neta de $1/2$.
- Si gana B: se gana 1 en la primera apuesta y se pierde $6/7$ en la segunda, para una ganancia neta de $1/7$.

En ambos casos la ganancia es positiva, lo que confirma la existencia de arbitraje.

Intuición

Este ejemplo ilustra el Teorema de Arbitraje en su forma más concreta: cuando las probabilidades implícitas en los momios no son coherentes, siempre existe una combinación de apuestas que garantiza ganancia. Encontrar esa combinación en situaciones complejas requiere las herramientas de programación lineal desarrolladas en la siguiente sección.

3. Teorema de Dualidad de la Programación Lineal (Duality Theorem of Linear Programming)

3.1. Formulación del Problema de Programación Lineal

Un **problema clásico de programación lineal** (classic linear programming problem) consiste en minimizar una función de costo lineal sujeta a que la solución sea **factible** (feasible).

El vector columna $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ es factible si $x_i \geq 0$ para $i = 1, 2, \dots, n$ y satisface las ecuaciones de restricción $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde A es una matriz $m \times n$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$. El vector fila $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ define la **función de costo** (cost function):

$$\mathbf{c} \cdot \mathbf{x} = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \quad (5)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este producto punto es el “costo total” de una combinación de recursos: c_i es el costo unitario del recurso i y x_i es la cantidad usada. La programación lineal busca la combinación de cantidades más barata que cumpla simultáneamente todas las restricciones.

Las **restricciones de desigualdad** (inequality constraints) se pueden convertir en restricciones de igualdad introduciendo **variables de holgura** (slack variables). Por ejemplo:

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 1 \quad \xrightarrow{\text{variable de holgura } x_4 \geq 0} \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \quad (6)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La variable de holgura $x_4 \geq 0$ absorbe la diferencia entre el lado izquierdo y el derecho de la desigualdad, convirtiendo el problema en uno de igualdad sin alterar el conjunto de soluciones factibles. No es necesario modificar la función de costo (el coeficiente de x_4 es cero).

El conjunto de puntos factibles siempre forma un **conjunto convexo** (convex set): un conjunto donde el segmento de línea que une cualquier par de puntos del conjunto también pertenece al conjunto. La solución óptima se encuentra en un vértice (esquina) de este conjunto convexo.

Intuición

La programación lineal busca el punto más barato dentro de una región geométrica definida por las restricciones. Como la función de costo es lineal y el conjunto factible es convexo, la solución óptima siempre está en un vértice — nunca en el interior. Esto hace que el problema sea tratable incluso con miles de variables, pues basta examinar los vértices.

3.2. El Par Primal–Dual (The Primal–Dual Pair)

Para cada **problema primal** (**primal problem**) de programación lineal existe un **problema dual** (**dual problem**) asociado:

Primal: Minimizar $\mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$ sujeto a $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \geq 0$.

Dual: Maximizar $\mathbf{y} \cdot \mathbf{b}$ sujeto a $\mathbf{y}A \leq \mathbf{c}$.

Las relaciones estructurales entre ambos problemas son:

1. El desconocido del dual es el vector fila $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$.
2. El vector $\mathbf{b}$ pasa de la restricción del primal a la función objetivo del dual.
3. El vector $\mathbf{c}$ pasa de la función de costo del primal a la restricción del dual.
4. Las restricciones del dual son desigualdades; hay n de ellas.
5. No existe restricción de no negatividad ($\mathbf{y} \geq 0$) en el dual estándar.

Intuición

El dual es un “espejo” del primal. En economía, las variables duales tienen interpretación como **precios sombra** (**shadow prices**): el valor marginal de relajar cada restricción del primal en una unidad. Resolver el dual suele ser computacionalmente más eficiente cuando tiene menos restricciones que el primal. La simetría profunda entre ambos problemas es lo que hace posible el Teorema de Arbitraje.

3.3. Teorema de Dualidad Débil (Weak Duality Theorem)

Teorema 4.1 (Dualidad Débil / Weak Duality Theorem): Si $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ son los desconocidos del primal y del dual respectivamente, entonces:

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} \leq \mathbf{c} \cdot \mathbf{x} \quad (7)$$

Si $\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$, entonces estos vectores son óptimos para sus respectivos problemas.

¿Qué dice esta ecuación?

El valor objetivo del dual es siempre una **cota inferior** (**lower bound**) del valor objetivo del primal. Esto significa que cualquier solución factible del dual nos da un límite garantizado para el mínimo del primal. Cuando la cota alcanza el valor del primal — es decir, cuando hay igualdad — hemos encontrado el óptimo global de ambos problemas simultáneamente.

Demostración. Las soluciones deben satisfacer $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $x_i \geq 0$ y $\mathbf{y}A \leq \mathbf{c}$. Multiplicando la restricción del primal por $\mathbf{y}$ y la del dual por $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{y}A\mathbf{x} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{b} \quad \text{y} \quad \mathbf{y}A\mathbf{x} \leq \mathbf{c} \cdot \mathbf{x} \quad (8)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La expresión $\mathbf{yAx}$ es el vínculo entre primal y dual: es simultáneamente igual a $\mathbf{y} \cdot \mathbf{b}$ (por la restricción del primal) y menor o igual que $\mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$ (por la restricción del dual y la no negatividad de $\mathbf{x}$). Encadenar estas dos relaciones da $\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} \leq \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$.

Concatenando: $\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{yAx} \leq \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$. Si $\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$, ningún $\mathbf{y}$ puede hacer $\mathbf{y} \cdot \mathbf{b}$ mayor ni ningún $\mathbf{x}$ puede hacer $\mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$ menor, por lo que ambos son óptimos. $\square$

Intuición

La elegancia de esta demostración reside en que un único término $\mathbf{yAx}$ conecta los dos problemas. La no negatividad de $\mathbf{x}$ es esencial: sin ella, la desigualdad $\mathbf{yA} \leq \mathbf{c}$ al multiplicar por $\mathbf{x}$ no preservaría el sentido. Esta hipótesis es lo que distingue el primal estándar del dual, que no exige $\mathbf{y} \geq 0$.

3.4. Condición de Optimalidad y Holgura Complementaria (Optimality Condition and Complementary Slackness)

Como consecuencia del Teorema de Dualidad Débil, cuando $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ son óptimos se cumple:

$$\begin{aligned} \mathbf{y} \cdot \mathbf{b} &= \mathbf{yAx} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{x} \\ \Rightarrow (\mathbf{c} - \mathbf{yA}) \cdot \mathbf{x} &= 0 \end{aligned} \tag{9}$$

¿Qué dice esta ecuación?

El vector $\mathbf{c} - \mathbf{yA}$ mide la “holgura de costo”: cuánto falta para que la restricción dual sea activa en cada componente. La ecuación dice que el producto punto de esta holgura con la solución $\mathbf{x}$ es exactamente cero. Como ambos vectores son no negativos, esto sólo puede ocurrir si, para cada componente j , al menos uno de los dos factores es cero.

Teorema 4.2 (Condición de Optimalidad / Optimality Condition): La optimalidad en los problemas primal y dual requiere que para cada $j = 1, \dots, n$:

$$x_j = 0 \quad \text{o} \quad (\mathbf{yA})_j = c_j \tag{10}$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este es el teorema de **holgura complementaria (complementary slackness)**: o bien la variable de decisión x_j es cero (no se usa ese recurso), o bien la restricción dual j -ésima es activa (el costo marginal iguala el precio). Una variable positiva con restricción dual inactiva es imposible en el óptimo, y esto permite reducir drásticamente el primal una vez conocida la solución dual.

Intuición

Este teorema es una herramienta práctica poderosa. En el Ejemplo 4.2 del texto, conocer el óptimo del dual $(y_1, y_2) = (2, 3)$ revela que las restricciones 1 y 3 del dual son estrictamente inactivas. Por la condición de optimalidad, $x_1 = x_3 = 0$ en el primal. El problema de 4 variables se reduce a uno de 2 variables, resoluble por inspección: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 5, 0, 3)$ con valor óptimo 19.

3.5. Teorema de Dualidad (Duality Theorem)

Teorema 4.3 (Dualidad / Duality Theorem) [Gale *et al.*, 1951]: Si existe un $\mathbf{x}$ óptimo en el primal, entonces existe un $\mathbf{y}$ óptimo en el dual y:

$$\min(\mathbf{c} \cdot \mathbf{x}) = \max(\mathbf{y} \cdot \mathbf{b}) \quad (11)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta es la versión fuerte de la dualidad: el mínimo del primal coincide exactamente con el máximo del dual. No es una cota aproximada — es igualdad exacta. Esta propiedad de “brecha cero” entre primal y dual (*strong duality*) es lo que hace posible la demostración del Teorema de Arbitraje: la factibilidad del primal equivale a la existencia de probabilidades justas, y la ausencia de factibilidad equivale a la existencia de arbitraje.

El teorema admite una formulación simétrica: si cualquiera de los dos problemas tiene solución óptima, el otro también la tiene y sus valores óptimos son iguales ($\mathbf{c} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{b}$). Cuando el primal tiene **restricciones de desigualdad (inequality constraints)** $A\mathbf{x} \geq \mathbf{b}$, introducir variables de holgura produce la **forma simétrica (symmetric form)**:

Primal simétrico: Minimizar $\mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$ s.a. $A\mathbf{x} \geq \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq 0$.

Dual simétrico: Maximizar $\mathbf{y} \cdot \mathbf{b}$ s.a. $\mathbf{y}A \leq \mathbf{c}$, $\mathbf{y} \geq 0$.

Intuición

En la forma simétrica ambos problemas tienen restricciones de desigualdad y no negatividad de sus variables. Esta presentación hace evidente que el dual del dual es el primal — el par es completamente reversible. Además, en la forma simétrica la condición $\mathbf{y} \geq 0$ permite interpretar $\mathbf{y}$ directamente como un vector de probabilidades, lo que es la clave de la conexión con el Teorema de Arbitraje.

4. El Teorema Fundamental de las Finanzas (The Fundamental Theorem of Finance)

4.1. Configuración del Experimento de Apuestas

Considere un experimento con m posibles resultados numerados del 1 al m . Se pueden realizar n apuestas (numeradas del 1 al n) sobre los resultados. Sea r_{ij} el retorno por una apuesta unitaria en la apuesta i cuando el resultado del experimento es j .

El vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ se denomina **estrategia de apuesta (betting strategy)**: x_i es el monto apostado en la apuesta i . El retorno compuesto bajo el resultado j es:

$$R_j = \sum_{i=1}^n x_i r_{ij} \quad (12)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación calcula la ganancia total bajo el resultado j como la suma ponderada de los retornos individuales. Es una combinación lineal: si apostamos x_i unidades en la apuesta i y esa apuesta paga r_{ij} por unidad cuando ocurre el resultado j , la ganancia total es la suma de todos esos pagos. La estrategia de arbitraje busca que $R_j > 0$ para todo j simultáneamente.

Intuición

Una estrategia de apuesta es análoga a un portafolio financiero: x_i es la posición en el activo i y r_{ij} es su retorno bajo el escenario j . El Teorema de Arbitraje clasifica todos los sistemas posibles de precios en dos categorías mutuamente excluyentes: los que admiten una medida de probabilidad “justa” y los que permiten una ganancia garantizada sin riesgo. Esta dicotomía es el fundamento de toda la teoría moderna de valoración de activos.

4.2. El Teorema de Arbitraje (The Arbitrage Theorem)

Teorema 4.4 (Teorema de Arbitraje / Arbitrage Theorem): Exactamente una de las dos afirmaciones siguientes es verdadera:

1. Existe un vector de probabilidades $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ con $y_j \geq 0$ y $\sum_{j=1}^m y_j = 1$, tal que para toda apuesta $i = 1, 2, \dots, n$:

$$\sum_{j=1}^m y_j r_{ij} = 0 \quad (13)$$

2. Existe una estrategia de apuesta $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ tal que para todo resultado $j = 1, 2, \dots, m$:

$$\sum_{i=1}^n x_i r_{ij} > 0 \quad (14)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (13) dice que existe una distribución de probabilidad sobre los resultados tal que el valor esperado de cada apuesta es exactamente cero: todos los precios son “justos” bajo esa medida. La ecuación (14) dice que existe una combinación de apuestas con ganancia positiva garantizada bajo cualquier resultado posible. El teorema establece que estos dos casos se excluyen mutuamente y son exhaustivos: no puede haber precios justos y arbitraje simultáneamente, ni puede ocurrir que no exista ninguno de los dos.

Intuición

El Teorema de Arbitraje es la versión financiera del Teorema de Dualidad. La existencia de probabilidades justas corresponde a la factibilidad del primal con valor cero; la existencia de una estrategia de arbitraje corresponde a que el primal no es factible y el dual puede alcanzar cualquier valor positivo. En las finanzas modernas, la condición (13) define la **medida de probabilidad neutral al riesgo (risk-neutral probability measure)**, que es la herramienta central de la valoración de derivados.

4.3. Demostración del Teorema de Arbitraje

La demostración reduce el Teorema de Arbitraje al Teorema de Dualidad (Teorema 4.3). Se aumenta el vector de estrategia con un elemento x_{n+1} que representa la ganancia positiva mínima garantizada a maximizar, sujeto a:

$$\sum_{i=1}^n x_i r_{ij} \geq x_{n+1}, \quad j = 1, 2, \dots, m \quad (15)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Al introducir x_{n+1} como la ganancia mínima garantizada, el problema de encontrar una estrategia de arbitraje (ganancia positiva para todo resultado) se convierte en maximizar x_{n+1} . Si el máximo es positivo, hay arbitraje; si el máximo es cero, no lo hay. Esta reformulación permite aplicar directamente el Teorema de Dualidad.

La maximización de x_{n+1} se escribe como: Maximizar $\mathbf{x} \cdot \mathbf{b}$ sujeto a $\mathbf{x}A \leq \mathbf{c}$, donde $\mathbf{c} = (0, \dots, 0)$, $\mathbf{b} = (0, \dots, 0, 1)$ y la matriz A tiene la forma:

$$A = \begin{bmatrix} -r_{11} & -r_{12} & \cdots & -r_{1m} \\ -r_{21} & -r_{22} & \cdots & -r_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -r_{n1} & -r_{n2} & \cdots & -r_{nm} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (16)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las primeras n filas de A codifican los retornos negativados de cada apuesta bajo cada resultado. La última fila de unos implementa la restricción $\sum_j x_{n+1} \leq m$ (una unidad por cada resultado), que con $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ es la única restricción no trivial sobre x_{n+1} . La estructura en bloques refleja la dualidad entre apuestas (filas) y resultados (columnas).

Este es el dual del problema primal: Minimizar $\mathbf{c} \cdot \mathbf{y} = 0$ sujeto a $\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{b}$ y $\mathbf{y} \geq 0$, que en forma matricial es:

$$\begin{bmatrix} -r_{11} & \cdots & -r_{n1} & 1 \\ -r_{12} & \cdots & -r_{n2} & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ -r_{1m} & \cdots & -r_{nm} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{m-1} \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (17)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este sistema de ecuaciones es exactamente la condición de que $\mathbf{y}$ sea un vector de probabilidades ($y_j \geq 0$, $\sum_j y_j = 1$) con valor esperado cero para todas las apuestas. Las primeras m ecuaciones dicen $\sum_i y_i(-r_{ji}) = 0$, es decir $\sum_i y_i r_{ji} = 0$; la última ecuación dice $\sum_i y_i = 1$.

El primal es factible con valor mínimo cero si y solo si $\mathbf{y}$ es un vector de probabilidades que hace justo el valor esperado de todas las apuestas (condición 1 del teorema). Por el Teorema de Dualidad, si el primal es factible, el máximo del dual es también cero: no es posible una ganancia garantizada. Si el primal no es factible, el dual no tiene solución óptima finita y la ganancia puede superar cualquier valor positivo (condición 2 del teorema). $\square$

Intuición

La belleza de esta demostración es que traduce una afirmación financiera — “existe o no existe arbitraje” — en una afirmación matemática — “el primal es o no es factible”. La dualidad de la programación lineal hace el resto. La prueba también aclara que las condiciones 1 y 2 del teorema no son simplemente “distintas” sino que una es la negación exacta de la otra, en el sentido del álgebra lineal.

5. Resumen y Conclusiones

El capítulo establece el **Teorema de Arbitraje (Arbitrage Theorem)** como fundamento matemático de la valoración libre de arbitraje de instrumentos financieros. Los puntos centrales son:

- El **arbitraje (arbitrage)** existe cuando los precios de dos instrumentos son inconsistentes entre sí, permitiendo una ganancia sin riesgo. Los mercados eficientes eliminan estas oportunidades al atraer inversores hacia los activos con precio incorrecto.
- Los **momios (odds)** $n : m$ se relacionan con probabilidades mediante $P = m/(n+m)$. Si las probabilidades implícitas en los momios de todos los resultados no suman 1, existe arbitraje. Esta incoherencia es detectable algebraicamente a través de la programación lineal.
- La **programación lineal (linear programming)** minimiza $\mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$ sujeto a $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq 0$. El conjunto factible es siempre convexo y la solución óptima se halla en un vértice.

- El **Teorema de Dualidad Débil (Weak Duality Theorem)** establece $\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} \leq \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$ para cualquier par de soluciones factibles del primal y el dual. La igualdad caracteriza la optimalidad simultánea de ambos.
- La **holgura complementaria (complementary slackness)** exige que para cada j , bien $x_j = 0$ o bien $(\mathbf{y}A)_j = c_j$. Esta condición permite determinar las variables nulas del primal a partir del óptimo dual, reduciendo el problema significativamente.
- El **Teorema de Dualidad (Duality Theorem)** garantiza que si el primal tiene solución óptima entonces el dual también la tiene, y $\min(\mathbf{c} \cdot \mathbf{x}) = \max(\mathbf{y} \cdot \mathbf{b})$ — hay “brecha cero” entre ambos problemas.
- El **Teorema de Arbitraje (Arbitrage Theorem)** establece que exactamente uno de dos escenarios es posible: (i) existe un vector de probabilidades $\mathbf{y}$ con $\sum_j y_j = 1$ que hace $\sum_j y_j r_{ij} = 0$ para toda apuesta i — todos los precios son justos; o (ii) existe una estrategia $\mathbf{x}$ tal que $\sum_i x_i r_{ij} > 0$ para todo resultado j — hay ganancia garantizada.
- La condición (i) define la **medida de probabilidad neutral al riesgo (risk-neutral probability measure)**, herramienta central de la valoración de derivados. La ausencia de esta medida implica arbitraje. Este principio es la base de la ecuación de **Black–Scholes** derivada en el Capítulo 6.